

Оглавление

1. Введение	2
1.1. Мотивация	2
2. Семейство методов Курганова-Тадмора	3
2.1. Постановка задачи и метод конечных объемов	3
2.2. Метод SD2	3
2.3. Метод SD3	5
2.4. Метод FD2	5
3. Программная реализация и анализ результатов	5
3.1. Разработка и реализация вычислительной библиотеки на основе JAX	5
3.2. Верификация численного метода и оценка точности на тестовых задачах	5
3.3. Анализ производительности и сравнение версий	5
4. Заключение	5
5. Список литературы	5

1. Введение

1.1. Мотивация

2. Семейство методов Курганова-Тадмора

В данной работе рассматривается три схемы, реализующие семейство центральных схем высокого разрешения Курганова-Тадмора: схема $SD2$ (Semi-Discrete 2nd order), схема $SD3$ (Semi-Discrete 3nd order) и $FD2$ (Fully-Discrete 2nd order).

2.1. Постановка задачи и метод конечных объемов

Рассмотрим одномерное гиперболическое уравнение закона сохранения:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0.$$

Методы Курганова-Тадмора относятся к классу консервативных методов конечных объемов. Разобьем расчетную область на ячейки шириной Δx , центры которых обозначим как $x_i = i\Delta x$, а границы — как $x_{i\pm 1/2} = x_i \pm \Delta x/2$. В методе конечных объемов мы отслеживаем эволюцию средних интегральных значений функции по ячейке $\bar{u}_i(t)$:

$$\bar{u}_i(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(\xi, t) d\xi$$

//TODO если это общий блок, то лучше чуть исправить его

Применение полудискретного подхода (метода прямых) означает, что дискретизация проводится только по пространственным координатам. В результате исходное уравнение в частных производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) по времени:

$$\frac{d\bar{u}_i(t)}{dt} = - \frac{H_{i+1/2}(t) - H_{i-1/2}(t)}{\Delta x},$$

где $H_{i\pm 1/2}$ — численные потоки через границы ячеек. Для интегрирования полученной системы ОДУ по времени в дальнейшем используются методы Рунге-Кутты (*//TODO расписать чуть подробнее в конце*). Таким образом, пространственная схема отвечает лишь за нахождение правой части, а временной шаг выполняется отдельно.

2.2. Метод SD2

Ключевая проблема при поиске решения в виде сеточной функции заключается в том, что вблизи разрывов и ударных волн могут возникать нефизичные осцилляции и дрожание или излишнее размытие фронта.

Для повышения точности до второго порядка метод SD2 использует кусочно-линейную реконструкцию решения. На первом шаге внутри каждой ячейки строится

линейная функция, что позволяет вычислить значения на левой и правой границах ячейки:

$$\begin{aligned} u_{i+1/2}^- &= \bar{u}_i + \frac{\Delta x}{2}(u_x)_i \\ u_{i-1/2}^+ &= \bar{u}_i - \frac{\Delta x}{2}(u_x)_i, \end{aligned}$$

где $(u_x)_i$ — численный наклон в ячейке i .

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}, \quad f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h}$$

Чтобы избежать появления ложных осцилляций вблизи сильных градиентов, используются лимитеры — нелинейные функции, которые адаптивно уменьшают наклон функции до нуля в точках экстремумов, сохраняя монотонность решения (TVD-свойство //TODO расписать опр). В работе применяется лимитер:

$$\text{minmod}(a, b) = \frac{1}{2}(\text{sgn}(a) + \text{sgn}(b)) \cdot \min(|a|, |b|),$$

где $\text{sgn}(x)$ — знаковая функция:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$$

$|x|$ — модуль числа x , $\min(|a|, |b|)$ — минимум из $|a|$ и $|b|$.

После проведения реконструкции на границе ячейки $x_{i+1/2}$ образуется разрыв из двух значений: левого $u_{i+1/2}^-$ со стороны i -ой ячейки и правого $u_{i-1/2}^+$ со стороны $(i+1)$ -й ячейки.

Полудискретная центральная схема Курганова-Тадмора второго порядка вычисляет поток через эту границу, используя локальные скорости распространения волн без необходимости решать сложные задачи Римана: (//TODO опр)

$$H_{i+1/2} = \frac{f(u_{i+1/2}^+) + f(u_{i+1/2}^-)}{2} - \frac{a_{i+1/2}}{2} (u_{i+1/2}^+ - u_{i+1/2}^-)$$

Здесь $a_{i+1/2}$ — максимальная локальная скорость распространения, вычисляемая как:

$$a_{i+1/2} = \max \left(\rho \left(f'(u_{i+1/2}^-) \right), \rho \left(f'(u_{i+1/2}^+) \right) \right),$$

//TODO опр

где ρ — спектральный радиус матрицы Якоби потоковой функции $f'(u)$. Второе слагаемое в формуле потока играет роль численной вязкости, которая автоматически масштабируется в зависимости от локальной скорости волны, обеспечивая высокую разрешающую способность схемы.

2.3. Метод SD3

2.4. Метод FD2

3. Программная реализация и анализ результатов

**3.1. Разработка и реализация
вычислительной библиотеки на основе JAX**

**3.2. Верификация численного метода и
оценка точности на тестовых задачах**

3.3. Анализ производительности и сравнение версий

4. Заключение

5. Список литературы